

Taller práctico de integración: “Resolviendo situaciones reales en C# y SQL Server”

Esta última clase estará orientada a **repasar y aplicar de manera práctica los conocimientos trabajados durante el curso**, utilizando como contexto un sistema de biblioteca.

Mediante la misma resolveremos retos relacionados con:

- C#.
- Programación orientada a eventos.
- Conexión con SQL Server.
- Consultas SQL.
- Validación de datos.
- Manejo de errores.
- Análisis y corrección de código.

Objetivo general

Aplicar los conocimientos de programación en C#, Windows Forms y SQL Server mediante la resolución de situaciones prácticas relacionadas con la gestión de información en una biblioteca.

Objetivos específicos

Al finalizar la clase, el estudiante estará en capacidad de:

1. Identificar y corregir errores comunes en código C#.
2. Construir consultas SQL para obtener información específica.
3. Aplicar estructuras condicionales y validaciones.
4. Utilizar eventos de Windows Forms.
5. Implementar manejo básico de excepciones.
6. Analizar el funcionamiento de una aplicación de escritorio conectada a una base de datos.

Reto práctico 1: Identificación y corrección de errores en C#

Situación planteada

Un desarrollador creó un pequeño fragmento de código para calcular el valor total de una multa por retraso en la devolución de un libro. Sin embargo, el código presenta algunos errores.

Paso 1 – Crear el proyecto en visual studio:

1. Abrimos Visual Studio.
2. Seleccionamos Crear un nuevo proyecto.
3. En el buscador escribir: **Aplicación de consola**
4. Elegir:
 Aplicación de consola
 Lenguaje: C#
 Plataforma: .NET
5. Hacer clic en Siguiente.
6. Asignamos un nombre, por ejemplo: TallerValidacionBiblioteca
7. Elegimos la ubicación del proyecto.
8. Hacemos clic en Crear.

Visual Studio abrirá un archivo llamado normalmente Program.cs.

Posterior a esto **se debe reemplazar el contenido de Program.cs por el siguiente código:**

```
using System;

namespace TallerBiblioteca
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
```

```
string nombreUsuario = "Ana";

int diasRetraso = -3;

double valorPorDia = 1500;


double multa = diasRetraso * valorPorDia;


Console.WriteLine("Usuario: " + nombreUsuario);

Console.WriteLine("Días de retraso: " +
diasRetraso);

Console.WriteLine("Valor de la multa: $" +
multa);

    }

}

}
```

Reto práctico 2: Consultas SQL para una biblioteca

1. Crear la base de datos

```
CREATE DATABASE BibliotecaTaller;
```

```
GO
```

Después, seleccionamos la base de datos:

```
USE BibliotecaTaller;
```

```
GO
```

2. Crear la tabla Libros

La tabla tendrá los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Descripción
IdLibro	INT	Identificador único del libro
Título	VARCHAR(150)	Título del libro
Autor	VARCHAR(100)	Nombre del autor
Editorial	VARCHAR(100)	Editorial del libro

AnioPublicacion	INT	Año de publicación
CantidadDisponible	INT	Cantidad de ejemplares disponibles
Precio	DECIMAL(10,2)	Precio o valor del libro

Query para crear la tabla

```
CREATE TABLE Libros
(
    IdLibro INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
    Autor VARCHAR(100) NOT NULL,
    Editorial VARCHAR(100),
    AnioPublicacion INT,
    CantidadDisponible INT NOT NULL,
    Precio DECIMAL(10,2)
);
GO
```

3. Insertar registros en la tabla

Se pueden insertar los siguientes libros de ejemplo:

```
INSERT INTO Libros
(
    Titulo,
    Autor,
    Editorial,
    AnioPublicacion,
    CantidadDisponible,
    Precio
)
VALUES
```

(
 'Cien años de soledad',
 'Gabriel García Márquez',
 'Editorial Sudamericana',
 1967,
 5,
 45000.00
) ,
(
 'Don Quijote de la Mancha',
 'Miguel de Cervantes',
 'Francisco de Robles',
 1605,
 3,
 60000.00
) ,
(
 'El principito',
 'Antoine de Saint-Exupéry',
 'Reynal & Hitchcock',
 1943,
 8,
 30000.00
) ,
(
 '1984',
 'George Orwell',
 'Secker & Warburg',
 1949,

4,
38000.00
) ,
(
 'La sombra del viento',
 'Carlos Ruiz Zafón',
 'Planeta',
 2001,
 6,
 52000.00
) ,
(
 'Orgullo y prejuicio',
 'Jane Austen',
 'T. Egerton',
 1813,
 2,
 35000.00
) ,
(
 'El amor en los tiempos del cólera',
 'Gabriel García Márquez',
 'Editorial Oveja Negra',
 1985,
 0,
 48000.00
) ,
(
 'Rayuela',

```
'Julio Cortázar',  
'Editorial Sudamericana',  
1963,  
7,  
42000.00  
);  
GO
```

4. Consultas prácticas a realizar:

- a) Consulta 1: Mostrar únicamente los títulos y autores
- b) Consulta 2: Mostrar los libros publicados después del año 2000
- c) Consulta 3: Mostrar los libros con más de 3 ejemplares disponibles
- d) Consulta 4: Mostrar los libros que no tienen ejemplares disponibles
- e) Consulta 5: Buscar libros de Gabriel García Márquez
- f) Consulta 6: Buscar libros cuyo título contenga la palabra "El"
- g) Consulta 7: Mostrar los libros ordenados del más reciente al más antiguo
- h) Consulta 8: Mostrar los libros cuyo precio sea superior a \$40.000
- i) Consulta 9: Calcular el valor total de los ejemplares disponibles
- j) Consulta 10: Contar la cantidad de libros registrados